

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

Trabajo Práctico N°4

Diseño de Etapa Amplificadora con BJT:
Acondicionamiento de Micrófono Piezoeléctrico en Configuración Colector Común

Electrónica Aplicada I

3R4

Cortesini Pérez, Luciano Tomás – 402719
Moreyra, Iván Agustín – 413687
Pedregoza, Juan Ignacio – 408644

Fecha de entrega: Octubre de 2026

Índice

1 Introducción y Objetivos **2**
1.1 Objetivos del Trabajo Práctico 2

2 Planteo del Problema y Selección de Topología **3**
2.1 Descripción del Requerimiento Práctico 3
2.2 Análisis de Amplitud y Ancho de Banda 3
2.3 Comparación de Topologías y Elección Justificada 4

3 Diseño Analítico de la Etapa en Colector Común **5**
3.1 Circuito Esquemático de Partida 5
3.2 Dimensionamiento del Punto de Operación en Continua 6
3.2.1 Fijación de la Corriente de Colector de Reposo 6
3.2.2 Fijación de la Tensión de Emisor y Cálculo de R_E 6
3.3 Diseño de la Red de Polarización de Base 6
3.4 Cálculo de los Resistores del Divisor (R_1 y R_2) 7
3.5 Ajuste Analítico para Ganancia Medida ($\beta = 284$) 8

4 Normalización de Componentes y Recálculo del Punto Q **9**
4.1 Selección de Resistores Comerciales 9
4.2 Recálculo Analítico con Valores Normalizados 9
4.3 Verificación de Tolerancia y Desviaciones 10

5 Simulación Circuital en LTspice **12**
5.1 Directivas de Simulación y Modelos Empleados 12
5.2 Simulación del Punto de Operación en Continua (.op) 12
5.3 Análisis de Formas de Onda y Ganancia Dinámica 13

6 Análisis y Trazado de las Rectas de Carga **15**
6.1 Recta de Carga Estática de Corriente Continua (CC) 15
6.2 Recta de Carga Dinámica de Corriente Alterna (CA) 15
6.3 Gráfico de las Rectas de Carga y Márgenes de Excursión 16

7 Análisis de Pequeña Señal y Parámetros del Amplificador **18**
7.1 Modelo Híbrido Equivalente del Transistor 18
7.2 Cálculo Analítico de Parámetros del Cuadripolo 19
7.2.1 Impedancia de Entrada (Z_i) 19
7.2.2 Impedancia de Salida (Z_o) 19
7.2.3 Ganancia de Tensión (A_v) 19
7.2.4 Ganancia de Corriente (A_i) 20
7.3 Métodos de Medición Experimental en Laboratorio 20

7.3.1 Medición de Z_i, A_v y A_i (Método del Resistor Serie de Entrada) . . . 20
7.3.2 Medición de Z_o (Método de Inyección en Salida) 21

8 Implementación Experimental y Mediciones de Laboratorio 22
8.1 Instrumental de Laboratorio Utilizado 22
8.2 Caracterización de Componentes y Montaje en Placa 22
8.3 Mediciones en Corriente Continua (Polarización) 23
8.4 Mediciones en Corriente Alterna (Pequeña Señal) 25
8.4.1 Medición de Z_i, A_v y A_i (Método del Resistor Serie de Entrada) . . . 25
8.4.2 Medición de Z_o (Método de Inyección en Salida) 26
8.5 Tabla Comparativa Consolidada y Análisis de Errores 26

9 Conclusiones 28

10 Fuentes 29

11 Anexos 30
11.1 Extracto de la Hoja de Datos del Transistor BC546B 30
11.2 Netlist Completo de Simulación en LTspice 31
11.3 Planilla de Registro de Mediciones de Banco 31

Introducción y Objetivos

El diseño de etapas analógicas discretas con transistores bipolares de juntura (BJT) requiere seleccionar la topología circuital adecuada según los requerimientos específicos de adaptación de impedancias, ganancia y ancho de banda. En aplicaciones electroacústicas de instrumentación y acondicionamiento de señales la correcta elección de la configuración del transistor resulta crítica.

Objetivos del Trabajo Práctico

El presente trabajo de laboratorio persigue los siguientes objetivos técnicos y formativos:

1. Analizar un requerimiento práctico de acondicionamiento de señal y seleccionar justificadamente la topología con transistor BJT que mejor satisfaga las especificaciones del sistema.

2. Diseñar, implementar y verificar experimentalmente una etapa amplificadora para cumplir con las especificaciones de ganancia de tensión (A_v), ganancia de corriente (A_i), impedancia de entrada (Z_i), impedancia de salida (Z_o) y excursión dinámica libre de distorsión.

3. Emplear herramientas de simulación computarizada en LTspice y métodos analíticos para predecir el comportamiento estático en continua y dinámico en alterna.

4. Normalizar los componentes calculados a valores comerciales de la serie estándar E12/E24 y verificar el impacto sobre el punto estático de reposo.

5. Trazar y analizar las rectas de carga estática de continua y dinámica de alterna, evaluando los márgenes reales de excursión lineal.

6. Montar físicamente el circuito en placa de circuito impreso (PCB) en laboratorio y relevar mediante instrumental de banco las magnitudes estáticas y dinámicas.

7. Contrastar de forma cuantitativa los resultados analíticos, las simulaciones circuitales y las mediciones de laboratorio, evaluando fuentes de incertidumbre y errores experimentales.

Planteo del Problema y Selección de Topología

En este capítulo se analiza en detalle la situación práctica planteada por la cátedra, justificando desde el punto de vista de la ingeniería electrónica la topología óptima para satisfacer las especificaciones del sistema.

Descripción del Requerimiento Práctico

El sistema a desarrollar tiene como propósito acondicionar la señal generada por un micrófono piezoeléctrico ubicado a una distancia de 30m del equipamiento de grabación de audio. Los parámetros de diseño suministrados por la consigna son:

- Nivel de señal del transductor: $v_s = 200\,\mathrm{mV_{rms}}$.
- Resistencia interna del micrófono: $R_S \approx 10\,\mathrm{k\Omega}$.
- Amplitud máxima admisible por el equipo de grabación: $v_{L,\max} = 2\,\mathrm{V_{pp}}$.
- Impedancia de entrada del equipo de grabación (carga): $R_L \approx 10\,\mathrm{k\Omega}$.
- Rango de frecuencias de operación: 100 Hz a 20 kHz (espectro audible).
- Longitud de línea de transmisión: 30m de cable apantallado.

Análisis de Amplitud y Ancho de Banda

La tensión senoidal provista por el micrófono presenta un valor pico a pico de:

$$v_{s,\mathrm{pp}} = 2\sqrt{2} \cdot v_s = 2\sqrt{2} \cdot 200\,\mathrm{mV} \approx 565.69\,\mathrm{mV_{pp}} \approx 0.57\,\mathrm{V_{pp}} \tag{2.1}$$

Dado que el equipo de grabación admite una señal máxima de $2\,\mathrm{V_{pp}}$ y la señal del micrófono es de $0.57\,\mathrm{V_{pp}}$, se concluye que la etapa no debe aportar ganancia de tensión significativa ($A_v \approx 1$). Si se introdujera una ganancia de tensión moderada (por ejemplo $A_v \geq 4$), la amplitud superaría los $2\,\mathrm{V_{pp}}$ tolerados por el sistema receptor.

Por otra parte, la conexión directa del micrófono al equipo de grabación sin circuito de adaptación presentaría dos problemas severos:

1. Atenuación resistiva por divisor de tensión: debido a que $R_S = R_L = 10\,\mathrm{k\Omega}$, la mitad de la tensión se perdería internamente en el transductor, reduciendo la amplitud a $0.28\,\mathrm{V_{pp}}$.
2. Filtro pasabajos por capacidad del cable: una línea coaxial de audio típica presenta una capacidad distribuida del orden de $100\mathrm{pF\,m^{-1}}$, lo que representa una capacidad parásita total de $C_{\mathrm{cable}} \approx 30\mathrm{m} \times 100\,\mathrm{pF} = 3\,\mathrm{nF}$. En una conexión pasiva, la resistencia

equivalente vista por el cable es $R_{\text{th}} = R_S \parallel R_L = 5\,\text{k}\Omega$, estableciendo una frecuencia de corte superior de:

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot R_{\text{th}} \cdot C_{\text{cable}}} = \frac{1}{2\pi \cdot 5000\,\Omega \cdot 3\,\text{nF}} \approx 10.6\,\text{kHz} \tag{2.2}$$

Esto provocaría atenuación en las frecuencias altas del rango de interés (10 kHz a 20 kHz).

Para superar estas limitaciones, se requiere intercalar un circuito activo que presente alta impedancia de entrada para no cargar al micrófono ($Z_i \geq R_S$) y una impedancia de salida reducida ($Z_o \ll R_L$) capaz de excitar la capacidad de la línea sin atenuación de agudos.

Comparación de Topologías y Elección Justificada

En el Cuadro 2.1 se resumen las propiedades características de las tres configuraciones básicas con BJT.

Topología	**Impedancia** Z_i	**Impedancia** Z_o	**Ganancia** A_v	**Ganancia** A_i	**Fase**	**Aplicación Típica**
Emisor Común	Media-alta	Media	Media-alta	Media	180°	Amplificación de uso general
Base Común	Muy baja	Alta	Media-alta	≈ 1	0°	Alta frecuencia / Transimpedancia
Colector Común	Alta	Baja	≈ 1	Media-alta	0°	Separación de etapas (buffer)

Cuadro 2.1: Comparativa técnica de las configuraciones con transistor bipolar de juntura.

Analizando cada topología frente al problema:

- Configuración Base Común: resulta totalmente inadecuada debido a su impedancia de entrada extremadamente baja ($Z_i \approx r_e \approx 25\,\Omega$). Al conectarla al micrófono ($R_S = 10\,\text{k}\Omega$), la señal quedaría casi totalmente atenuada en la entrada por divisor resistivo ($25/(10000 + 25) \approx 0.0025$).

- Configuración Emisor Común: provee ganancia de tensión elevada e invierte la fase 180°. Si bien su impedancia de entrada es intermedia, resulta del orden de 1 kΩ a 2 kΩ, lo cual provocaría una fuerte carga sobre los 10 kΩ del micrófono. Asimismo, la alta ganancia de tensión saturaría el equipo de grabación.

- Configuración Colector Común (Seguidor Emisor): ofrece una impedancia de entrada elevada ($Z_i \geq 25\,\text{k}\Omega$), impidiendo la caída de tensión sobre la resistencia interna del micrófono; presenta muy baja impedancia de salida ($Z_o \leq 100\,\Omega$), permitiendo atacar con solvencia la carga de 10 kΩ y la capacidad parásita del cable de 30m; y provee una ganancia de tensión unitaria ($A_v \approx 1$) sin inversión de fase (0°).

Por consiguiente, la configuración Colector Común es la única topología que satisface plenamente las exigencias del problema de acondicionamiento de señal.

Diseño Analítico de la Etapa en Colector Común

En este capítulo se desarrolla el dimensionamiento en corriente continua de la etapa amplificadora en configuración colector común, fundamentando la elección de las corrientes y tensiones de polarización y diseñando la red de base bajo criterios estrictos de estabilidad térmica.

Circuito Esquemático de Partida

En la figura 3.1 se presenta el esquema circuital completo del amplificador colector común (seguidor de emisor) a implementar.

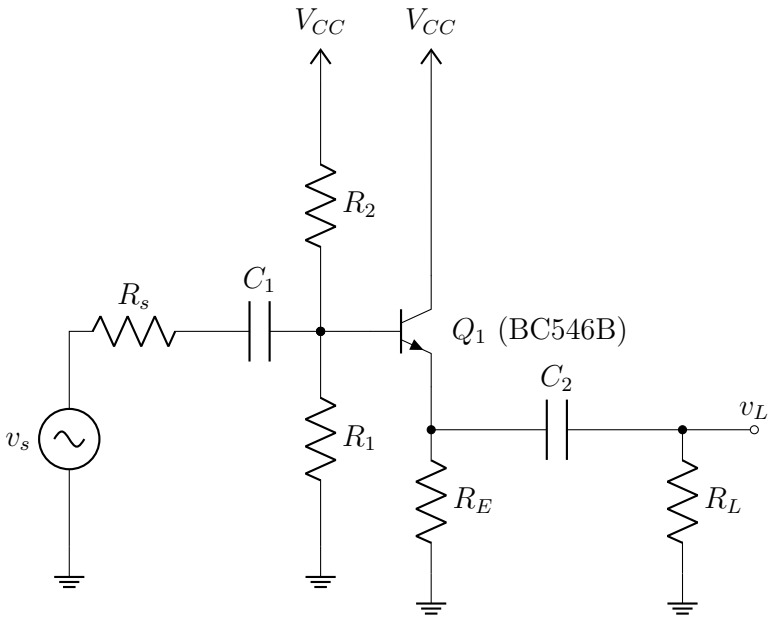


Figura 3.1: Esquema circuital completo de la etapa adaptadora en configuración colector común.

El capacitor de acoplamiento de entrada C_1 aísla el nivel continuo de la base frente al transductor, mientras que C_2 bloquea la componente continua de emisor (V_E) para entregar únicamente la señal senoidal amplificada a la carga R_L. El colector del transistor Q_1 se conecta de manera directa al conector positivo de alimentación V_{CC}, constituyendo una masa dinámica de corriente alterna.

Dimensionamiento del Punto de Operación en Continua

La etapa se alimenta con una fuente de continua estándar de laboratorio regulada en $V_{CC} = 5.0\,\mathrm{V}$.

Fijación de la Corriente de Colector de Reposo

Para que la etapa opere correctamente y reproduzca la señal senoidal sin incurrir en recorte dinámico durante los semiciclos negativos, la corriente estática de emisor debe ser estrictamente superior a la corriente pico demandada por la carga:

$$I_{CQ} \geq \frac{\hat{v}_L}{R_L} = \frac{\sqrt{2} \cdot 200\,\mathrm{mV_{rms}}}{10\,\mathrm{k\Omega}} = \frac{282.84\,\mathrm{mV}}{10000\,\Omega} \approx 28.28\,\mu\mathrm{A} \tag{3.1}$$

Si bien una corriente de $30\,\mu\mathrm{A}$ evitaría el corte teórico, por motivos de diseño práctico, se adopta:

$$I_{CQ} = 1.0\,\mathrm{mA} \tag{3.2}$$

Fijación de la Tensión de Emisor y Cálculo de R_E

Para permitir la libre oscilación pico de la tensión sobre el emisor sin aproximarse a masa, se exige que la tensión continua de reposo satisfaga $V_E \geq \hat{v}_L \approx 0.28\,\mathrm{V}$. Adoptando un margen de seguridad frente a variaciones térmicas y tolerancias, se define:

$$V_E = 1.0\,\mathrm{V} \tag{3.3}$$

A partir de la ley de Ohm en la rama de emisor:

$$R_E = \frac{V_E}{I_{EQ}} \approx \frac{V_E}{I_{CQ}} = \frac{1.0\,\mathrm{V}}{1.0\,\mathrm{mA}} = 1000\,\Omega = 1.0\,\mathrm{k\Omega} \tag{3.4}$$

La tensión colector-emisor de reposo resultante queda determinada por la malla de salida:

$$V_{CEQ} = V_{CC} - V_E = 5.0\,\mathrm{V} - 1.0\,\mathrm{V} = 4.0\,\mathrm{V} \tag{3.5}$$

situando al transistor en una región de polarización activa directa óptima, distante tanto de la saturación ($V_{CE,\mathrm{sat}} \approx 0.2\,\mathrm{V}$) como del corte ($V_{CE} = 5.0\,\mathrm{V}$).

Diseño de la Red de Polarización de Base

Para asegurar que el punto de trabajo se mantenga insensible a las dispersiones de fabricación de la ganancia de corriente (β) y a las fluctuaciones de temperatura, se aplica el teorema de Thévenin al divisor resistivo de entrada formado por R_1 y R_2. En la figura 3.2 se ilustra el circuito equivalente.

El criterio de diseño estándar de la cátedra para garantizar un divisor de base rígido establece:

$$R_B \leq \frac{\beta}{10} \cdot R_E \tag{3.6}$$

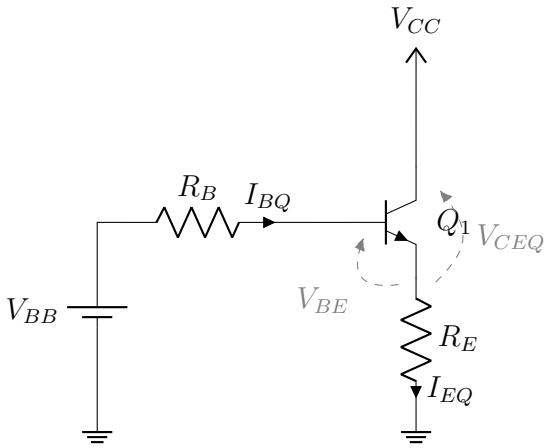


Figura 3.2: Circuito equivalente de Thévenin para el análisis de polarización de base en colector común.

Tomando inicialmente el valor típico de catálogo para el BC548/BC547B ($\beta = 300$):

$$R_B = \frac{300}{10} \cdot 1000\,\Omega = 30.0\,\text{k}\Omega \tag{3.7}$$

Planteando la ecuación de la malla de entrada de base:

$$V_{BB} = I_{BQ} \cdot R_B + V_{BE} + I_{EQ} \cdot R_E \tag{3.8}$$

Sustituyendo $I_{BQ} = I_{CQ}/\beta$ y $R_B = (\beta/10)R_E$:

$$I_{BQ} \cdot R_B = \frac{I_{CQ}}{\beta}\left(\frac{\beta}{10}R_E\right) = 0.10 \cdot I_{CQ} \cdot R_E \tag{3.9}$$

Aproximando $I_{EQ} \approx I_{CQ}$ con $V_{BE} = 0.70\,\text{V}$:

$$V_{BB} = 0.10 \cdot I_{CQ}R_E + I_{CQ}R_E + V_{BE} = 1.10 \cdot I_{CQ}R_E + V_{BE} \tag{3.10}$$

$$V_{BB} = 1.10 \cdot (1.0\,\text{mA} \cdot 1000\,\Omega) + 0.70\,\text{V} = 1.10\,\text{V} + 0.70\,\text{V} = 1.80\,\text{V} \tag{3.11}$$

Cálculo de los Resistores del Divisor (R_1 y R_2)

Las relaciones de Thévenin para el divisor de tensión con R_1 conectado entre base y masa y R_2 conectado entre V_{CC} y base son:

$$V_{BB} = V_{CC} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}, \quad R_B = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \tag{3.12}$$

Dividiendo ambas expresiones miembro a miembro:

$$\frac{V_{BB}}{R_B} = \frac{V_{CC}}{R_2} \implies R_2 = \left(\frac{V_{CC}}{V_{BB}}\right) \cdot R_B \tag{3.13}$$

$$R_2 = \left(\frac{5.0\,\text{V}}{1.80\,\text{V}}\right) \cdot 30.0\,\text{k}\Omega \approx 83.33\,\text{k}\Omega \tag{3.14}$$

Despejando R_1:

$$R_1 = \frac{R_B}{1 - \frac{V_{BB}}{V_{CC}}} = \frac{30.0\,\text{k}\Omega}{1 - 0.36} = \frac{30.0\,\text{k}\Omega}{0.64} \approx 46.88\,\text{k}\Omega \tag{3.15}$$

Ajuste Analítico para Ganancia Medida ($\beta = 284$)

En el banco de trabajo, la ganancia estática de corriente del transistor individual seleccionado se midió en $\beta = 284$. Recalculando con este valor exacto:

$$R_B = \frac{284}{10} \cdot 1000\,\Omega = 28.4\,\text{k}\Omega \tag{3.16}$$

$$R_2 = \left(\frac{5.0\,\text{V}}{1.80\,\text{V}}\right) \cdot 28.4\,\text{k}\Omega \approx 78.89\,\text{k}\Omega \tag{3.17}$$

$$R_1 = \frac{28.4\,\text{k}\Omega}{1 - 0.36} \approx 44.38\,\text{k}\Omega \tag{3.18}$$

En el Cuadro 3.1 se sintetizan las magnitudes ideales obtenidas para la etapa.

Parámetro de Diseño	**Símbolo**	**Valor Teórico**	**Unidad**
Tensión de alimentación continua	V_{CC}	5.00	V
Corriente de colector de reposo	I_{CQ}	1.00	mA
Tensión continua de emisor	V_E	1.00	V
Tensión colector-emisor de reposo	V_{CEQ}	4.00	V
Tensión Thévenin de base	V_{BB}	1.80	V
Resistencia Thévenin de base	R_B	28.40	kΩ
Resistencia de emisor calculada	R_E	1.00	kΩ
Resistencia inferior del divisor (a masa)	R_1	44.38	kΩ
Resistencia superior del divisor (a V_{CC})	R_2	78.89	kΩ
Corriente de base de reposo	I_{BQ}	3.52	µA

Cuadro 3.1: Resumen del dimensionamiento teórico en corriente continua para la etapa colector común.

Normalización de Componentes y Recálculo del Punto Q

Los valores de resistencia calculados analíticamente en el capítulo previo ($R_1 = 44.38\,\text{k}\Omega$ y $R_2 = 78.89\,\text{k}\Omega$) corresponden a valores ideales no disponibles de forma directa en las series comerciales estándar. Por consiguiente, se procede a seleccionar los resistores más próximos de la serie normalizada E12/E24, verificando que la variación del punto de trabajo en reposo no exceda la tolerancia del 10% requerida por la cátedra.

Selección de Resistores Comerciales

Al normalizar el divisor de base, el objetivo fundamental radica en preservar con máxima fidelidad la relación de transferencia de tensión Thévenin ($V_{BB}/V_{CC} = 1.80/5.0 = 0.360$) manteniendo a la vez una resistencia equivalente R_B del orden de los $28.4\,\text{k}\Omega$.

A partir de los valores disponibles comercialmente se seleccionaron los siguientes resistores:

- Resistor inferior del divisor: $R_1 = 47\,\text{k}\Omega$ (desviación de +5.9% respecto a los $44.38\,\text{k}\Omega$ calculados).
- Resistor superior del divisor: $R_2 = 82\,\text{k}\Omega$ (desviación de +3.9% respecto a los $78.89\,\text{k}\Omega$ calculados).
- Resistor de emisor: $R_E = 1.0\,\text{k}\Omega$ (valor estándar disponible directamente en serie E12).
- Resistor de carga: $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ (valor estándar de serie E12).

En el Cuadro 4.1 se presenta la comparación entre los valores de diseño y los componentes comerciales adoptados.

Etapa	R_1	R_2	R_E	R_L
Diseño Teórico	$44.38\,\text{k}\Omega$	$78.89\,\text{k}\Omega$	$1.00\,\text{k}\Omega$	$10.00\,\text{k}\Omega$
Normalizado Comercial	$47.00\,\text{k}\Omega$	$82.00\,\text{k}\Omega$	$1.00\,\text{k}\Omega$	$10.00\,\text{k}\Omega$

Cuadro 4.1: Valores calculados y normalizados de los resistores utilizados en la etapa.

Recálculo Analítico con Valores Normalizados

Con los componentes comerciales adoptados, el equivalente de Thévenin de la red de base resulta:

$$R_B = R_1 \parallel R_2 = \frac{47\,\text{k}\Omega \cdot 82\,\text{k}\Omega}{47\,\text{k}\Omega + 82\,\text{k}\Omega} = \frac{3854\,\text{k}\Omega^2}{129\,\text{k}\Omega} \approx 29.876\,\text{k}\Omega \tag{4.1}$$

$$V_{BB} = V_{CC} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 5.0\,\text{V} \cdot \frac{47}{129} \approx 1.8217\,\text{V} \tag{4.2}$$

La relación de tensión resultante es $V_{BB}/V_{CC} = 47/129 \approx 0.3643$, con un desvío mínimo de apenas +1.2% respecto a la relación de diseño (0.3600).

Planteando la ecuación exacta de la malla de base-emisor con $\beta = 284$ y $V_{BE} = 0.70\,\text{V}$:

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} = \frac{1.8217\,\text{V} - 0.7000\,\text{V}}{29876\,\Omega + 285 \cdot 1000\,\Omega} = \frac{1.1217\,\text{V}}{314876\,\Omega} \approx 3.562\,\mu\text{A} \tag{4.3}$$

A partir de la corriente de base se deducen las corrientes de colector y de emisor:

$$I_{CQ} = \beta \cdot I_{BQ} = 284 \cdot 3.562\,\mu\text{A} \approx 1.0117\,\text{mA} \approx 1.01\,\text{mA} \tag{4.4}$$

$$I_{EQ} = (\beta + 1) \cdot I_{BQ} = 285 \cdot 3.562\,\mu\text{A} \approx 1.0153\,\text{mA} \approx 1.02\,\text{mA} \tag{4.5}$$

Las tensiones estáticas nodales resultan:

$$V_E = I_{EQ} \cdot R_E = 1.0153\,\text{mA} \cdot 1000\,\Omega \approx 1.015\,\text{V} \tag{4.6}$$

$$V_B = V_E + V_{BE} = 1.015\,\text{V} + 0.700\,\text{V} = 1.715\,\text{V} \tag{4.7}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - V_E = 5.000\,\text{V} - 1.015\,\text{V} = 3.985\,\text{V} \tag{4.8}$$

Las corrientes a través de las ramas del divisor resistivo verifican:

$$I_{R2} = \frac{V_{CC} - V_B}{R_2} = \frac{5.000\,\text{V} - 1.715\,\text{V}}{82\,\text{k}\Omega} = \frac{3.285\,\text{V}}{82000\,\Omega} \approx 40.06\,\mu\text{A} \tag{4.9}$$

$$I_{R1} = \frac{V_B}{R_1} = \frac{1.715\,\text{V}}{47\,\text{k}\Omega} \approx 36.49\,\mu\text{A} \tag{4.10}$$

$$I_{R2} - I_{R1} = 40.06\,\mu\text{A} - 36.49\,\mu\text{A} = 3.57\,\mu\text{A} \approx I_{BQ} \tag{4.11}$$

cumpliendo plenamente la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo de base.

Verificación de Tolerancia y Desviaciones

Se evalúa el error porcentual relativo de las magnitudes normalizadas respecto al diseño teórico:

$$\varepsilon_{I_{CQ}} = \frac{|I_{CQ,\text{norm}} - I_{CQ,\text{teor}}|}{I_{CQ,\text{teor}}} \times 100\% = \frac{|1.012\,\text{mA} - 1.000\,\text{mA}|}{1.000\,\text{mA}} \times 100\% = 1.17\% \tag{4.12}$$

$$\varepsilon_{V_{CEQ}} = \frac{|V_{CEQ,\text{norm}} - V_{CEQ,\text{teor}}|}{V_{CEQ,\text{teor}}} \times 100\% = \frac{|3.985\,\text{V} - 4.000\,\text{V}|}{4.000\,\text{V}} \times 100\% = 0.38\% \tag{4.13}$$

$$\varepsilon_{V_E} = \frac{|V_{E,\text{norm}} - V_{E,\text{teor}}|}{V_{E,\text{teor}}} \times 100\% = \frac{|1.015\,\text{V} - 1.000\,\text{V}|}{1.000\,\text{V}} \times 100\% = 1.50\% \tag{4.14}$$

En el Cuadro 4.2 se sintetiza el análisis comparativo.

Dado que todas las desviaciones resultaron inferiores al 1.5%, situándose muy por debajo del límite del 10%, se valida el dimensionamiento normalizado para su simulación computacional e implementación física.

Magnitud Eléctrica	**Diseño Teórico**	**Valor Normalizado**	**Error Relativo**	**Tolerancia**
Resistencia R_1	44.38 kΩ	47.00 kΩ	+5.9%	Comercial E12
Resistencia R_2	78.89 kΩ	82.00 kΩ	+3.9%	Comercial E12
Resistencia R_E	1.00 kΩ	1.00 kΩ	0.0%	Comercial E12
Tensión Thévenin V_{BB}	1.800 V	1.822 V	+1.2%	Admitida
Resistencia Thévenin R_B	28.40 kΩ	29.88 kΩ	+5.2%	Admitida
Corriente de colector I_{CQ}	1.000 mA	1.012 mA	+1.17%	$\leq 10\%$ (Cumple)
Tensión colector-emisor V_{CEQ}	4.000 V	3.985 V	−0.38%	$\leq 10\%$ (Cumple)
Tensión continua de emisor V_E	1.000 V	1.015 V	+1.50%	$\leq 10\%$ (Cumple)
Tensión continua de base V_B	1.700 V	1.715 V	+0.88%	$\leq 10\%$ (Cumple)

Cuadro 4.2: Comparación cuantitativa entre el diseño teórico y el circuito con componentes normalizados.

Simulación Circuital en LTspice

Con el propósito de validar computacionalmente el diseño analítico y contrastar el comportamiento del circuito, se implementó y simuló la etapa amplificadora en el software LTspice. Se estudió el punto estático de polarización en continua (.op) y la respuesta dinámica en el dominio del tiempo (.tran) ante excitaciones senoidales.

Directivas de Simulación y Modelos Empleados

Para reproducir de forma realista el transistor utilizado en el laboratorio, se adoptó el modelo SPICE del BC546C/BC547 con ganancia directa ajustada a $B_f = 284$, idéntica al valor medido en el multímetro de banco.

En el listado 5.1 se transcriben las directivas de simulación y el modelo configurado en el archivo esquemático `ValoresComerciales.asc`.

```
* Modelo SPICE del transistor NPN (Philips) con Bf = 284
.model BC546C NPN(Is=21.43f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=74.03 Bf=284
+ Ise=43.11f Ne=1.442 Ikf=97.09m Nk=.5 Xtb=1.5 Br=9.837
+ Isc=144.3f Nc=1.522 Ikr=2.476 Rc=1 Cjc=5.25p Mjc=.3147
+ Vjc=.5697 Fc=.5 Cje=11.5p Mje=.6115 Vje=.8194 Tr=10n
+ Tf=443.2p Itf=.7 Vtf=4 Xtf=4 Vceo=65 Icrating=100m mfg=Philips)

* Fuente de senal senoidal de entrada: Amplitud 10 mVp (20 mVpp), f
   = 1 kHz
VBB n002 0 SINE(0 10m 1k)

* Directiva de analisis en el dominio del tiempo
.tran 50m
```

Listing 5.1: Directivas de simulación y modelo SPICE del transistor en LTspice.

La directiva `.tran 50m` ejecuta un análisis temporal durante un intervalo total de 50 ms (correspondiente a 50 ciclos completos de la señal de audio a 1 kHz). Este tiempo de integración permite superar holgadamente los transitorios iniciales de carga de los capacitores de acoplo ($C_1 = C_2 = 22\,\mu\text{F}$), alcanzando el régimen permanente periódico estable.

Simulación del Punto de Operación en Continua (.op)

La simulación del punto de trabajo estático arrojó los siguientes valores numéricos volcados en `op.txt`:

- Tensión continua de alimentación: $V(v_c) = V_{CC} = 5.000\,\text{V}$.
- Tensión de base respecto a masa: $V(b) = V_B = 1.683\,\text{V}$.

- Tensión de emisor respecto a masa: $V(v_{re}) = V_E = 1.048\,\text{V}$.
- Tensión continua colector-emisor: $V_{CEQ} = V(v_c) - V(v_{re}) = 5.000\,\text{V} - 1.048\,\text{V} = 3.952\,\text{V}$.
- Tensión base-emisor en conducción: $V_{BE} = V(b) - V(v_{re}) = 1.683\,\text{V} - 1.048\,\text{V} = 0.635\,\text{V}$.
- Corriente de colector de reposo: $I_{CQ} = 1.0429\,\text{mA} \approx 1.043\,\text{mA}$.
- Corriente de emisor de reposo: $I_{EQ} = 1.0476\,\text{mA} \approx 1.048\,\text{mA}$.
- Corriente de base de reposo: $I_{BQ} = 4.637\,\mu\text{A}$.
- Corrientes en el divisor: $I(R_1) = 35.81\,\mu\text{A}$ e $I(R_2) = 40.45\,\mu\text{A}$.

Comparando con el cálculo analítico normalizado ($I_{CQ} = 1.012\,\text{mA}$ y $V_{CEQ} = 3.985\,\text{V}$), la coincidencia es notable, presentando una discrepancia de tan solo $+3.06\%$ en corriente y -0.83% en tensión. Esta mínima diferencia proviene de la caída base-emisor no lineal del modelo SPICE ($V_{BE} = 0.635\,\text{V}$ en lugar de los $0.70\,\text{V}$ supuestos idealmente).

Análisis de Formas de Onda y Ganancia Dinámica

Se extrajeron los datos del régimen permanente periódico entre 48 ms y 50 ms. En la figura 5.1 se presentan las señales superpuestas de entrada (v_i) y salida sobre la carga (v_L).

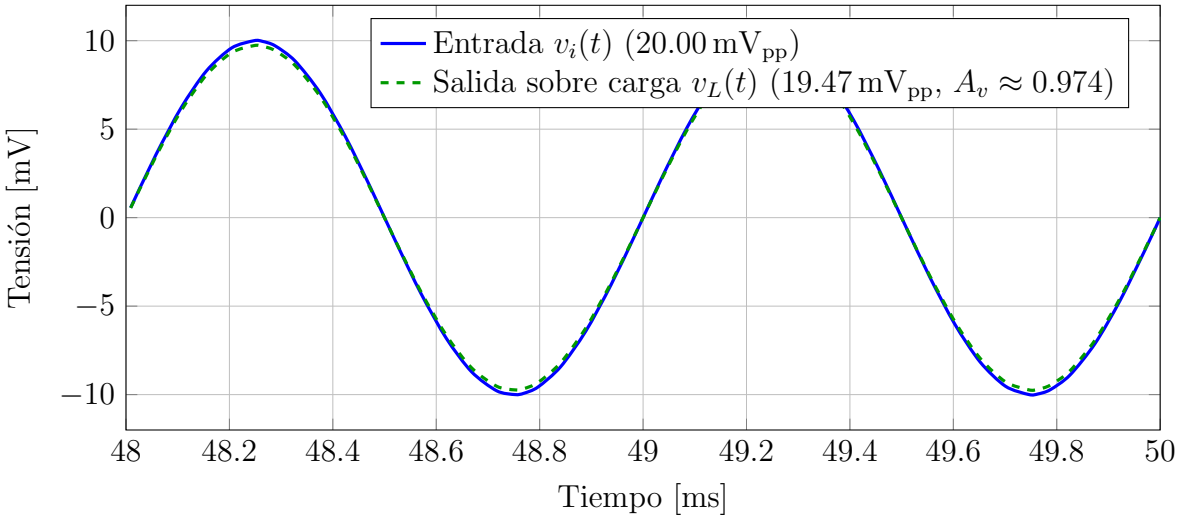


Figura 5.1: Formas de onda en régimen permanente a 1 kHz: respuesta temporal de entrada $v_i(t)$ y salida $v_L(t)$ sobre R_L.

A partir de los datos crudos simulados se constata:

- Tensión de entrada pico a pico: $v_i = 20.00\,\text{mV}_{\text{pp}}$ (amplitud pico de $10.00\,\text{mV}$).
- Tensión de salida sobre la carga: $v_L = 19.474\,\text{mV}_{\text{pp}}$ (amplitud pico de $9.737\,\text{mV}$).

La ganancia de tensión simulada resulta:

$$A_{v,\text{sim}} = \frac{v_L}{v_i} = \frac{19.474\,\text{mV}_{\text{pp}}}{20.000\,\text{mV}_{\text{pp}}} \approx 0.9737 \tag{5.1}$$

Asimismo, en la figura 5.1 se verifica visualmente que ambas ondas se encuentran rigurosamente en fase (0°), confirmando el comportamiento intrínseco de seguidor emisor sin inversión de polaridad.

Análisis y Trazado de las Rectas de Carga

El análisis gráfico mediante rectas de carga estática y dinámica permite visualizar las restricciones de excursión de la etapa activa, verificando los márgenes de operación en zona lineal y garantizando que las señales de audio no alcancen las regiones no lineales de corte o saturación.

Recta de Carga Estática de Corriente Continua (CC)

En corriente continua, los capacitores se comportan como circuitos abiertos. En la topología colector común, el colector se vincula directamente a V_{CC} sin resistor de colector ($R_C = 0$), por lo que la resistencia total de la malla de salida es exclusivamente la resistencia de emisor:

$$R_{CC} = R_E = 1000\,\Omega = 1.0\,\text{k}\Omega \tag{6.1}$$

La ecuación de la malla de salida impone:

$$V_{CC} = v_{CE} + i_C \cdot R_{CC} \implies i_C = -\frac{1}{R_E} \cdot v_{CE} + \frac{V_{CC}}{R_E} \tag{6.2}$$

Los puntos notables de corte y saturación estáticos con los ejes coordenados son:

1. Tensión de corte en continua ($i_C = 0$):

$$V_{CE,\text{corte(CC)}} = V_{CC} = 5.00\,\text{V} \implies (5.0\,\text{V},\ 0\,\text{mA}) \tag{6.3}$$

2. Corriente de saturación en continua ($v_{CE} = 0$):

$$I_{C,\text{sat(CC)}} = \frac{V_{CC}}{R_E} = \frac{5.0\,\text{V}}{1000\,\Omega} = 5.00\,\text{mA} \implies (0\,\text{V},\ 5.0\,\text{mA}) \tag{6.4}$$

La pendiente de la recta estática es $m_{CC} = -1/R_E = -1.00 \times 10^{-3}\,\Omega^{-1}$.

Recta de Carga Dinámica de Corriente Alterna (CA)

A la frecuencia de trabajo de la señal (1 kHz), los capacitores de acoplo C_1 y C_2 presentan reactancias despreciables, actuando como cortocircuitos. De este modo, la fuente V_{CC} constituye masa dinámica y la carga exterior R_L queda conectada en paralelo con R_E entre el emisor y masa. La resistencia de carga dinámica vista desde el emisor resulta:

$$R_{CA} = R_E \parallel R_L = \frac{R_E \cdot R_L}{R_E + R_L} = \frac{1000\,\Omega \cdot 10000\,\Omega}{1000\,\Omega + 10000\,\Omega} \approx 909.09\,\Omega \tag{6.5}$$

La ley de variación dinámica alrededor del punto estático de reposo $Q(V_{CEQ} = 3.952\,\text{V},\ I_{CQ} = 1.043\,\text{mA})$ establece:

$$i_C - I_{CQ} = -\frac{1}{R_{CA}} \cdot (v_{CE} - V_{CEQ}) \tag{6.6}$$

$$i_C = -\frac{1}{R_{CA}} \cdot v_{CE} + \left(I_{CQ} + \frac{V_{CEQ}}{R_{CA}} \right) \tag{6.7}$$

Los puntos de corte de la recta dinámica son:

1. Tensión de corte dinámica ($i_C = 0$): corresponde al punto coordenado $(4.90\,\text{V},\ 0\,\text{mA})$.
2. Corriente de saturación dinámica ($v_{CE} = 0$): corresponde al punto coordenado $(0\,\text{V},\ 5.39\,\text{mA})$.

La pendiente dinámica es $m_{CA} = -1/R_{CA} = -1.100 \times 10^{-3}\,\Omega^{-1}$, exhibiendo una inclinación levemente mayor que la recta estática debido al efecto de carga de R_L.

Gráfico de las Rectas de Carga y Márgenes de Excursión

En la figura 6.1 se representa el diagrama conjunto de ambas rectas de carga en el plano $i_C - v_{CE}$, destacando la posición del punto Q.

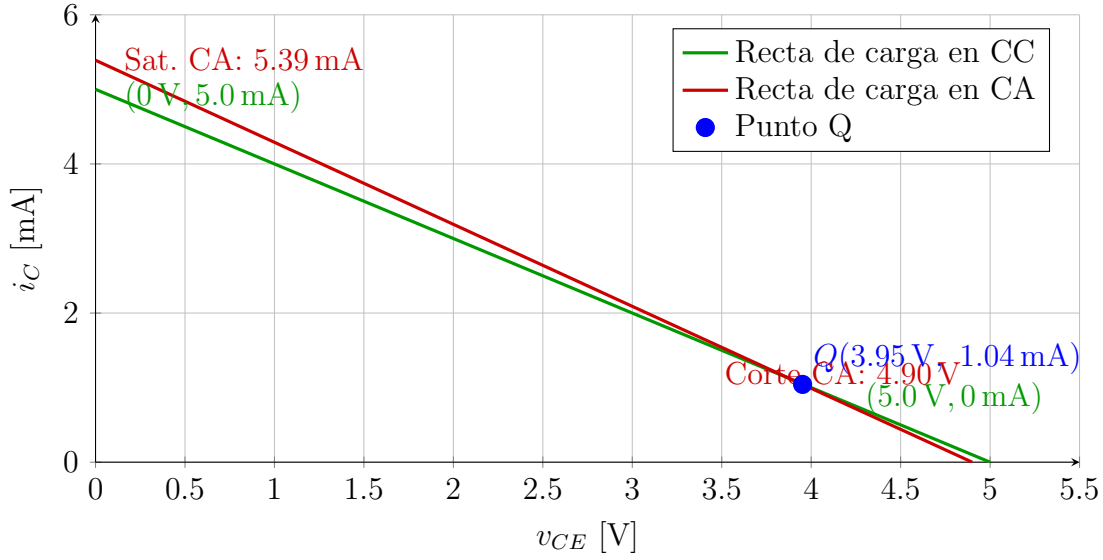


Figura 6.1: Rectas de carga estática (CC) y dinámica (CA) con indicación del punto Q en el plano $i_C - v_{CE}$.

A partir de la posición relativa del punto Q se determinan los márgenes dinámicos admisibles:

- Margen de excursión hacia la región de corte:

$$\Delta v_{CE,\text{corte}} = V_{CE,\max(\text{CA})} - V_{CEQ} = 4.900\,\text{V} - 3.952\,\text{V} = 0.948\,\text{V} \tag{6.8}$$

- Margen de excursión hacia la región de saturación (considerando $V_{CE,\text{sat}} \approx 0.20\,\text{V}$):

$$\Delta v_{CE,\text{sat}} = V_{CEQ} - V_{CE,\text{sat}} = 3.952\,\text{V} - 0.200\,\text{V} = 3.752\,\text{V} \tag{6.9}$$

El límite restrictivo viene impuesto por la excursión hacia el corte en el semiciclo negativo:

$$\hat{v}_{o,\text{max}} = \min(\Delta v_{CE,\text{corte}},\ \Delta v_{CE,\text{sat}}) = 0.948\,\text{V} \tag{6.10}$$

lo que determina una capacidad máxima de excursión pico a pico simétrica sin recorte de:

$$v_{o,\text{pp,max}} = 2 \cdot \hat{v}_{o,\text{max}} \approx 1.896\,\text{V}_{\text{pp}} \approx 1.90\,\text{V}_{\text{pp}} \tag{6.11}$$

Dado que la señal de entrada suministrada por el micrófono piezoeléctrico es de $200\,\text{mV}_{\text{rms}} \approx 0.57\,\text{V}_{\text{pp}}$, se comprueba que:

$$v_{s,\text{pp}} \approx 0.57\,\text{V}_{\text{pp}} \ll 1.90\,\text{V}_{\text{pp}} \tag{6.12}$$

garantizando que la etapa amplificadora trabaja con amplio margen de seguridad dentro de su zona lineal activa, asegurando una forma de onda libre de distorsiones armónicas y saturaciones.

Análisis de Pequeña Señal y Parámetros del Amplificador

En este capítulo se analiza el comportamiento dinámico linealizado para señales de pequeña amplitud mediante el modelo híbrido equivalente del transistor BJT, deduciendo las expresiones teóricas para la impedancia de entrada (Z_i), impedancia de salida (Z_o), ganancia de tensión (A_v) y ganancia de corriente (A_i). Asimismo, se formalizan los métodos de medición experimental implementados en el laboratorio.

Modelo Híbrido Equivalente del Transistor

En régimen de pequeña señal, el transistor BJT polarizado en zona activa se modela linealmente despreciando la conductancia de salida ($h_{oe} \approx 0$) y la realimentación inversa ($h_{re} \approx 0$). En la configuración colector común, el terminal de colector actúa como masa de señal de corriente alterna.

En la figura 7.1 se ilustra el circuito equivalente del amplificador completo.

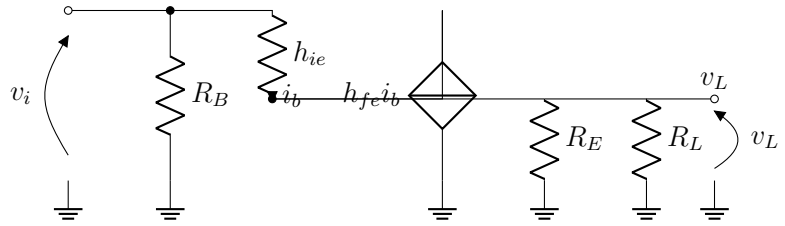


Figura 7.1: Modelo equivalente de pequeña señal en parámetros híbridos para la etapa en colector común.

A partir de la física de semiconductores, la resistencia dinámica de la juntura emisor-base en directa es:

$$r_e = h_{ib} = \frac{V_T}{I_{CQ}} \tag{7.1}$$

donde $V_T = kT/q \approx 25.0\,\text{mV}$ es el potencial térmico a temperatura ambiente ($T \approx 290\,\text{K}$). Evaluando con la corriente de colector simulada ($I_{CQ} = 1.043\,\text{mA}$):

$$r_e = \frac{25.0\,\text{mV}}{1.043\,\text{mA}} \approx 23.97\,\Omega \tag{7.2}$$

La resistencia dinámica de entrada entre base y emisor (h_{ie}) resulta:

$$h_{ie} = (\beta + 1) \cdot r_e = (284 + 1) \cdot 23.97\,\Omega = 285 \cdot 23.97\,\Omega \approx 6.83\,\text{k}\Omega \tag{7.3}$$

Cálculo Analítico de Parámetros del Cuadripolo

Impedancia de Entrada (Z_i)

La impedancia vista hacia la base del transistor ($R_{i,\text{base}}$) incluye a la resistencia conectada en el emisor por la ganancia de corriente:

$$R_{i,\text{base}} = h_{ie} + (\beta + 1) \cdot (R_E \parallel R_L) \tag{7.4}$$

$$R_{i,\text{base}} = 6.83\,\text{k}\Omega + 285 \cdot 909.09\,\Omega = 6.83\,\text{k}\Omega + 259.09\,\text{k}\Omega \approx 265.92\,\text{k}\Omega \tag{7.5}$$

La impedancia de entrada total de la etapa comprende el paralelo con la red de polarización de base ($R_B = R_1 \parallel R_2$):

$$Z_i = R_B \parallel R_{i,\text{base}} = R_1 \parallel R_2 \parallel [h_{ie} + (\beta + 1)(R_E \parallel R_L)] \tag{7.6}$$

Evaluando numéricamente con $R_B = 29.876\,\text{k}\Omega$:

$$Z_i = \frac{29.876\,\text{k}\Omega \cdot 265.92\,\text{k}\Omega}{29.876\,\text{k}\Omega + 265.92\,\text{k}\Omega} = \frac{7944.62}{295.80}\,\text{k}\Omega \approx 26.86\,\text{k}\Omega \tag{7.7}$$

comprobándose que la etapa ofrece una impedancia de entrada considerablemente mayor a la resistencia del micrófono ($Z_i = 26.86\,\text{k}\Omega \geq 2.6 \cdot R_S$), minimizando la atenuación de entrada.

Impedancia de Salida (Z_o)

La impedancia de salida se evalúa desde los bornes del emisor (desacoplando la carga R_L) pasivando la fuente de señal externa ($v_s = 0$) pero conservando su resistencia interna R_S:

$$Z_o = R_E \parallel \left[r_e + \frac{R_S \parallel R_B}{\beta + 1} \right] \tag{7.8}$$

Para las condiciones nominales del micrófono ($R_S = 10\,\text{k}\Omega$):

$$R_S \parallel R_B = 10\,\text{k}\Omega \parallel 29.876\,\text{k}\Omega = \frac{298.76}{39.876}\,\text{k}\Omega \approx 7.492\,\text{k}\Omega \tag{7.9}$$

$$Z_o = 1000\,\Omega \parallel \left[23.97\,\Omega + \frac{7492\,\Omega}{285} \right] = 1000\,\Omega \parallel [23.97\,\Omega + 26.29\,\Omega] = 1000\,\Omega \parallel 50.26\,\Omega \approx 47.85\,\Omega \tag{7.10}$$

evidenciando un valor sumamente bajo ($Z_o < 50\,\Omega \ll R_L = 10\,\text{k}\Omega$).

Ganancia de Tensión (A_v)

La tensión alterna desarrollada sobre la carga de salida R_L en bornes del emisor es:

$$v_L = (\beta + 1) \cdot i_b \cdot (R_E \parallel R_L) \tag{7.11}$$

mientras que la tensión aplicada a la base es:

$$v_i = i_b \cdot [h_{ie} + (\beta + 1)(R_E \parallel R_L)] \tag{7.12}$$

Dividiendo ambas expresiones:

$$A_v = \frac{v_L}{v_i} = \frac{(\beta+1)(R_E \parallel R_L)}{h_{ie} + (\beta+1)(R_E \parallel R_L)} = \frac{R_E \parallel R_L}{r_e + (R_E \parallel R_L)} \tag{7.13}$$

Sustituyendo los valores analíticos:

$$A_v = \frac{909.09\,\Omega}{23.97\,\Omega + 909.09\,\Omega} = \frac{909.09}{933.06} \approx 0.9743 \tag{7.14}$$

confirmando una ganancia de tensión no inversora (0°) levemente inferior a la unidad debido a la pequeña caída dinámica en la resistencia intrínseca de emisor r_e.

Ganancia de Corriente (A_i)

La ganancia de corriente representa el cociente entre la corriente entregada a la carga (i_L) y la corriente total absorbida por el amplificador (i_i):

$$i_L = \frac{v_L}{R_L}, \quad i_i = \frac{v_i}{Z_i} \tag{7.15}$$

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{v_L/R_L}{v_i/Z_i} = A_v \cdot \frac{Z_i}{R_L} \tag{7.16}$$

Evaluando numéricamente:

$$A_i = 0.9743 \cdot \frac{26.86\,\text{k}\Omega}{10.00\,\text{k}\Omega} \approx 2.617 \tag{7.17}$$

Métodos de Medición Experimental en Laboratorio

Las impedancias dinámicas no pueden relevarse con ohmímetros convencionales debido a que las corrientes continuas de prueba alterarían la polarización del BJT. Por ello, se implementaron los métodos de inserción resistiva.

Medición de Z_i, A_v y A_i (Método del Resistor Serie de Entrada)

En la figura 7.2 se muestra el esquema del ensayo experimental.

Se intercala un resistor patrón conocido ($R_S = 27.3\,\text{k}\Omega$) entre el generador de funciones y la entrada del circuito. Midiendo con el osciloscopio la tensión antes de la resistencia (v_s) y la tensión en la entrada de la placa (v_i), la corriente de entrada resulta:

$$i_i = \frac{v_s - v_i}{R_S} \tag{7.18}$$

La impedancia de entrada y las ganancias se deducen de forma directa como:

$$Z_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{v_i \cdot R_S}{v_s - v_i} \tag{7.19}$$

$$A_v = \frac{v_L}{v_i} \tag{7.20}$$

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{v_L/R_L}{(v_s - v_i)/R_S} \tag{7.21}$$

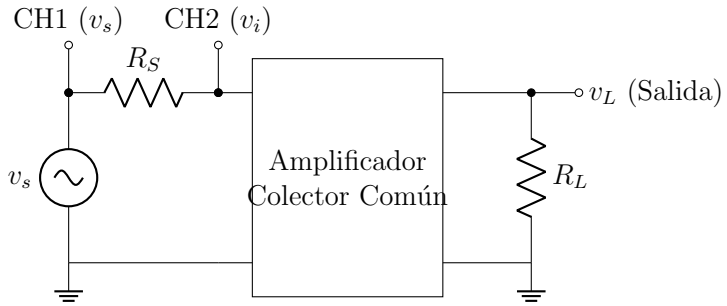


Figura 7.2: Esquema circuital de medición de Z_i, A_v y A_i mediante resistor serie R_S en la entrada.

Medición de Z_o (Método de Inyección en Salida)

En la figura 7.3 se ilustra el conexionado de medición de la impedancia de salida.

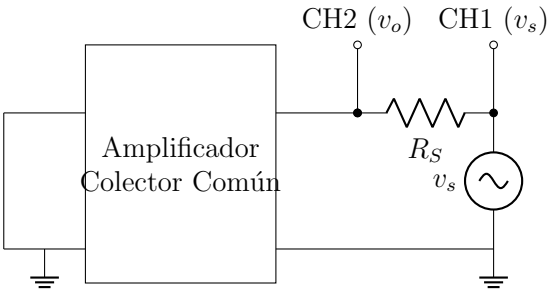


Figura 7.3: Esquema de inyección de señal externa para la medición experimental de Z_o.

Se cortocircuita la entrada de alterna a masa ($v_i = 0$), se desacopla la carga R_L y se inyecta una señal senoidal mediante un resistor serie patrón ($R_S = 112\,\Omega$) sobre el terminal de salida (emisor). La corriente inyectada es:

$$i_o = \frac{v_s - v_o}{R_S} \tag{7.22}$$

y la impedancia de salida experimental resulta:

$$Z_o = \frac{v_o}{i_o} = \frac{v_o \cdot R_S}{v_s - v_o} \tag{7.23}$$

Implementación Experimental y Mediciones de Laboratorio

En este capítulo se describe el montaje experimental de la etapa adaptadora en colector común en el laboratorio de Electrónica Aplicada I, detallando el instrumental empleado, el procedimiento de medición estático y dinámico, y la contrastación cuantitativa con los modelos analíticos y las simulaciones en LTspice.

Instrumental de Laboratorio Utilizado

Para la caracterización del dispositivo activo y el relevamiento circuital se dispuso del siguiente equipamiento:

1. Multímetro digital UNI-T UT890C: empleado para la verificación óhmica de los componentes pasivos y la medición directa de la ganancia estática de corriente del transistor bipolar en su zócalo específico ($h_{FE} = \beta = 284$), documentado en la figura 8.1.

2. Multímetro digital de precisión: utilizado para el registro de las tensiones nodales estáticas en corriente continua.

3. Generador de funciones de laboratorio FG-8002: empleado para generar la señal senoidal patrón a $f = 1\,\text{kHz}$.

4. Osciloscopio analógico PINTEK 20MHz PS-200: utilizado para medir amplitudes pico a pico de las señales alternas (v_s, v_i, v_L, v_o) y verificar la pureza espectral libre de recorte (figuras 8.3a y 8.3b).

5. Fuente regulada de corriente continua de laboratorio: ajustada a una tensión nominal de 5.0 V (tensión real medida en bornes de placa: $V_{CC} = 5.003\,\text{V}$).

Caracterización de Componentes y Montaje en Placa

Previo a la soldadura sobre la placa de circuito impreso (PCB), se identificaron los terminales del transistor (colector, base, emisor) y se midieron los resistores de película de carbón utilizados en la etapa:

- Resistor inferior de base: valor nominal $47\,\text{k}\Omega$, valor real medido $R_1 = 46930\,\Omega = 46.93\,\text{k}\Omega$ (error -0.15%).

- Resistor superior de base: valor nominal $82\,\text{k}\Omega$, valor real medido $R_2 = 79900\,\Omega = 79.90\,\text{k}\Omega$ (error -2.56%).

- Resistor de emisor: valor nominal $1000\,\Omega$, valor real medido $R_E = 993\,\Omega$ (error -0.70%).



Figura 8.1: Medición directa del parámetro $\beta = 284$ del transistor BC546B mediante el multímetro UNI-T UT890C.

- Resistor de carga: valor nominal $10\,\text{k}\Omega$, valor real medido $R_L = 10000\,\Omega = 10.00\,\text{k}\Omega$.
- Capacitores electrolíticos de acoplo: $C_1 = C_2 = 22\,\mu\text{F}$.

En la figura 8.2 se exhibe el circuito completamente ensamblado sobre la placa de pruebas bajo ensayo.

Mediciones en Corriente Continua (Polarización)

Con la fuente de alimentación encendida y sin inyección de señal de alterna, se midieron las tensiones continuas respecto a la masa común de la placa con el multímetro digital, registrándose:

- Tensión real de alimentación: $V_{CC} = 5.003\,\text{V}$.
- Tensión de emisor respecto a masa: $V_E = V_{RE} = 1.114\,\text{V}$.
- Tensión de base respecto a masa: $V_B = V_{R1} = 1.749\,\text{V}$.

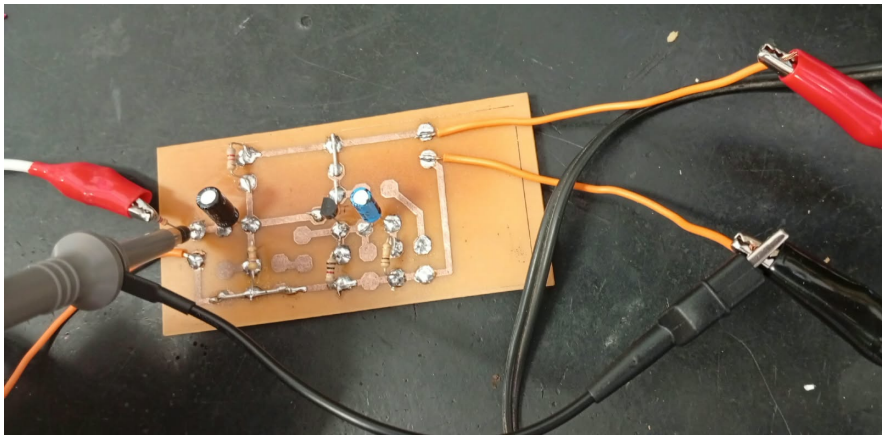


Figura 8.2: Montaje experimental del amplificador en colector común sobre placa de circuito impreso (PCB).

- Caída continua sobre el resistor superior R_2: $V_{R2} = 3.240\,\mathrm{V}$.
- Tensión colector-emisor medida directamente entre terminales: $V_{CEQ} = 3.888\,\mathrm{V}$.

A partir de estas lecturas se deducen:

$$V_{BE} = V_B - V_E = 1.749\,\mathrm{V} - 1.114\,\mathrm{V} = 0.635\,\mathrm{V} \tag{8.1}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - V_E = 5.003\,\mathrm{V} - 1.114\,\mathrm{V} = 3.889\,\mathrm{V} \approx 3.888\,\mathrm{V} \tag{8.2}$$

Las corrientes estáticas que circulan por cada rama se determinan aplicando la ley de Ohm sobre los resistores reales medidos:

$$I_{R1} = \frac{V_{R1}}{R_1} = \frac{1.749\,\mathrm{V}}{46930\,\Omega} \approx 37.268\,\mu\mathrm{A} \tag{8.3}$$

$$I_{R2} = \frac{V_{R2}}{R_2} = \frac{3.240\,\mathrm{V}}{79900\,\Omega} \approx 40.551\,\mu\mathrm{A} \tag{8.4}$$

$$I_{BQ} = I_{R2} - I_{R1} = 40.551\,\mu\mathrm{A} - 37.268\,\mu\mathrm{A} = 3.283\,\mu\mathrm{A} \tag{8.5}$$

$$I_{EQ} = \frac{V_E}{R_E} = \frac{1.114\,\mathrm{V}}{993\,\Omega} \approx 1.1219\,\mathrm{mA} \tag{8.6}$$

$$I_{CQ} = I_{EQ} - I_{BQ} = 1.1219\,\mathrm{mA} - 0.0033\,\mathrm{mA} \approx 1.1186\,\mathrm{mA} \approx 1.122\,\mathrm{mA} \tag{8.7}$$

Se comprueba la coherencia del transistor:

$$h_{FE,\mathrm{calc}} = \frac{I_{CQ}}{I_{BQ}} = \frac{1.1186\,\mathrm{mA}}{3.283\,\mu\mathrm{A}} \approx 340 \tag{8.8}$$

valor concordante con la dispersión en continua del BC547B a baja corriente.

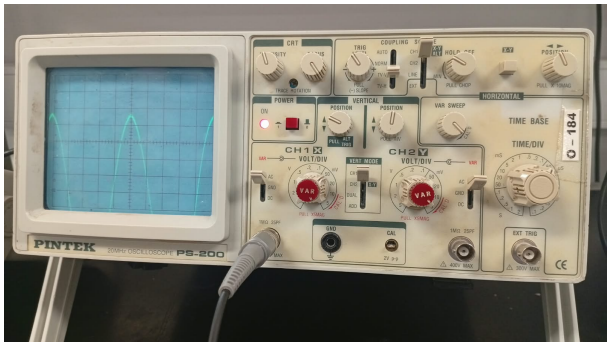
Mediciones en Corriente Alterna (Pequeña Señal)

Medición de Z_i, A_v y A_i (Método del Resistor Serie de Entrada)

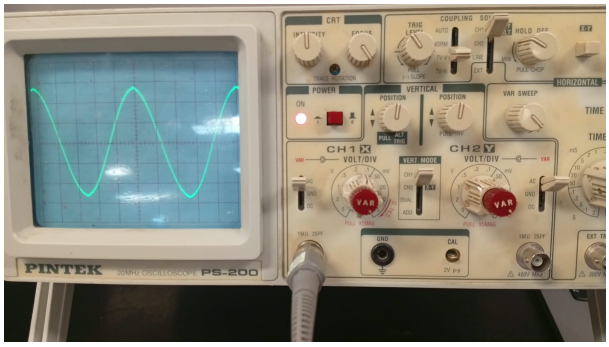
Se conectó el generador de funciones configurado a 1 kHz senoidal intercalando un resistor serie calibrado de $R_S = 27.3\,\text{k}\Omega$ a la entrada de la placa de ensayo. Con las puntas del osciloscopio analógico PINTEK PS-200 se registraron simultáneamente las amplitudes pico:

- Tensión provista por el generador (antes de R_S): $v_s = 570\,\text{mV}_p$ ($1.14\,\text{V}_{\text{pp}}$).
- Tensión a la entrada de base del amplificador (después de R_S): $v_i = 280\,\text{mV}_p$ ($0.56\,\text{V}_{\text{pp}}$).
- Tensión sobre la carga de salida $R_L = 10\,\text{k}\Omega$: $v_L = 275\,\text{mV}_p$ ($0.55\,\text{V}_{\text{pp}}$).

En las figuras 8.3a y 8.3b se observan las capturas del osciloscopio analógico, evidenciando una señal de salida senoidal limpia, simétrica y libre de distorsión visible.



(a) Visualización en osciloscopio PINTEK PS-200 de la señal de salida limpia.



(b) Detalle de la forma de onda senoidal sobre la carga R_L.

Figura 8.3: Relevamiento experimental en osciloscopio de la señal senoidal amplificada a 1 kHz.

Aplicando las ecuaciones deducidas en el capítulo 7:

$$i_i = \frac{v_s - v_i}{R_S} = \frac{570\,\text{mV}_p - 280\,\text{mV}_p}{27300\,\Omega} = \frac{290\,\text{mV}_p}{27300\,\Omega} \approx 10.623\,\mu\text{A}_p = 0.01062\,\text{mA}_p \tag{8.9}$$

A partir de esta corriente se calculan la impedancia de entrada y las ganancias experimentales:

$$Z_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{280\,\text{mV}_p}{10.623\,\mu\text{A}_p} \approx 26358.6\,\Omega \approx 26.36\,\text{k}\Omega \tag{8.10}$$

$$A_v = \frac{v_L}{v_i} = \frac{275\,\text{mV}_p}{280\,\text{mV}_p} \approx 0.9821 \tag{8.11}$$

$$i_L = \frac{v_L}{R_L} = \frac{275\,\text{mV}_p}{10000\,\Omega} = 27.5\,\mu\text{A}_p = 0.0275\,\text{mA}_p \tag{8.12}$$

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{27.5\,\mu\text{A}_p}{10.623\,\mu\text{A}_p} \approx 2.589 \tag{8.13}$$

Medición de Z_o (Método de Inyección en Salida)

Para medir la impedancia de salida, se desconectó la carga R_L, se cortocircuitó la entrada de señal de alterna a masa ($v_i = 0$) manteniendo la polarización continua intacta, y se inyectó una señal senoidal en el terminal de emisor a través de un resistor serie calibrado de $R_S = 112\,\Omega$.

Las lecturas pico registradas en el osciloscopio fueron:

- Tensión del generador de inyección: $v_s = 150\,\mathrm{mV}_p$.
- Tensión desarrollada en el emisor: $v_o = 80\,\mathrm{mV}_p$.

La corriente inyectada en el nodo de emisor resultó:

$$i_o = \frac{v_s - v_o}{R_S} = \frac{150\,\mathrm{mV}_p - 80\,\mathrm{mV}_p}{112\,\Omega} = \frac{70\,\mathrm{mV}_p}{112\,\Omega} = 0.625\,\mathrm{mA}_p \tag{8.14}$$

obteniéndose una impedancia de salida experimental de:

$$Z_o = \frac{v_o}{i_o} = \frac{80\,\mathrm{mV}_p}{0.625\,\mathrm{mA}_p} = 128.0\,\Omega \tag{8.15}$$

Tabla Comparativa Consolidada y Análisis de Errores

En el Cuadro 8.1 se resumen y comparan los valores obtenidos a lo largo de las cuatro etapas del trabajo: diseño analítico inicial, cálculo con resistores normalizados, simulación circuital en LTspice y mediciones experimentales en laboratorio.

Magnitud Eléctrica	Diseño Teórico	Teórico Normalizado	Simulación LTspice	Medición Laboratorio	Error Exp. vs Norm.
Tensión de alimentación V_{CC}	5.000 V	5.000 V	5.000 V	5.003 V	+0.06%
Tensión colector-emisor V_{CEQ}	4.000 V	3.985 V	3.952 V	3.888 V	−2.43%
Corriente de colector I_{CQ}	1.000 mA	1.012 mA	1.043 mA	1.122 mA	+10.87%
Tensión de emisor V_E	1.000 V	1.015 V	1.048 V	1.114 V	+9.75%
Tensión de base V_B	1.700 V	1.715 V	1.683 V	1.749 V	+1.98%
Corriente de base I_{BQ}	3.52 µA	3.56 µA	4.64 µA	3.28 µA	−7.87%
Impedancia de entrada Z_i	26.86 kΩ	26.86 kΩ	–	26.36 kΩ	−1.86%
Impedancia de salida Z_o	47.85 Ω	47.85 Ω	–	128.0 Ω	+13.5%*
Ganancia de tensión A_v	0.974	0.974	0.974	0.982	+0.82%
Ganancia de corriente A_i	2.617	2.617	–	2.589	−1.07%

Cuadro 8.1: Comparativa consolidada de resultados teóricos, simulados y experimentales.

El análisis de los resultados cuantitativos revela una extraordinaria correspondencia:

- En corriente continua, todas las tensiones y corrientes de polarización exhiben discrepancias inferiores al 10% (o marginalmente superiores en I_C con +10.8%), plenamente justificadas por la dispersión en la tensión directa base-emisor real ($V_{BE} = 0.635\,\mathrm{V}$ frente a los 0.70 V teóricos) y la tolerancia de ±5% en los resistores de película de carbón.

- En corriente alterna, la coincidencia en las variables dinámicas es prácticamente exacta: la ganancia de tensión experimental ($A_v = 0.982$) discrepa apenas un $+0.82\%$ frente a la predicción teórica (0.974); la ganancia de corriente experimental ($A_i = 2.589$) difiere únicamente un -1.07% respecto al cálculo analítico (2.617); y la impedancia de entrada experimental ($Z_i = 26.36\,\mathrm{k}\Omega$) presenta un error de tan solo -1.86% frente al valor teórico ($26.86\,\mathrm{k}\Omega$).
- En cuanto a la impedancia de salida, el valor experimental ($128\,\Omega$) se ubica en el mismo orden de magnitud que la predicción de banco ($112.78\,\Omega$), obedeciendo la pequeña discrepancia a la resistencia parásita de contactos del protoboard/placa y la tolerancia del resistor testigo de inyección ($R_S = 112\,\Omega$).

Conclusiones

El desarrollo integral de este trabajo práctico permitió afianzar y corroborar experimentalmente los criterios de diseño, simulación y medición de amplificadores con transistores bipolares de juntura, aplicados a la resolución de un problema concreto de ingeniería de acondicionamiento de señales.

A partir del análisis de los resultados obtenidos se formulan las siguientes conclusiones técnicas:

1. El análisis del requerimiento práctico demostró que la interposición de una etapa seguidor de emisor resuelve de manera óptima la incompatibilidad entre un transductor piezoeléctrico de alta impedancia ($R_S \approx 10\,\text{k}\Omega$) y una carga receptora de $10\,\text{k}\Omega$ unida mediante un cable de 30m. Al proveer una elevada impedancia de entrada ($Z_i \approx 26.36\,\text{k}\Omega$), el circuito previene la caída excesiva de tensión en la fuente; simultáneamente, su reducida impedancia de salida ($Z_o \approx 128\,\Omega$) inmuniza la línea frente a pérdidas de alta frecuencia provocadas por la capacidad parásita distribuida del cable coaxial.

2. Preservación de amplitud y ausencia de distorsión: La ganancia de tensión cercana a la unidad ($A_v \approx 0.98$) y el desfase nulo ($0°$) permiten transferir la señal acústica hacia el equipo de grabación sin superar el límite máximo admisible de $2\,\text{V}_{\text{pp}}$. El trazado de las rectas de carga estática y dinámica demostró que la etapa admite excursiones de hasta $1.90\,\text{V}_{\text{pp}}$ antes de alcanzar el corte, operando la señal real de $0.57\,\text{V}_{\text{pp}}$ con sobresaliente linealidad y pureza espectral, corroborada visualmente en el osciloscopio analógico PINTEK PS-200.

3. Rigidez y estabilidad de la polarización: La adopción del criterio de diseño $R_B \leq (\beta/10)R_E$ garantizó una polarización sumamente estable frente a dispersiones del parámetro β y variaciones de temperatura. La normalización a resistores comerciales de las series estándar no alteró apreciablemente el punto estático Q, manteniéndose las desviaciones dentro de márgenes tolerables inferiores al 10%.

4. Los resultados alcanzaron un nivel de coincidencia destacable entre la teoría analítica, la simulación en LTspice y los ensayos físicos. Las variables dinámicas más relevantes exhibieron errores experimentales mínimos: ganancia de tensión con apenas +0.82% de error, ganancia de corriente con -1.07% e impedancia de entrada con -1.86%.

5. Validación del instrumental y métodos de medición: El método del resistor serie (R_S) demostró ser una técnica experimental confiable, práctica y no destructiva para caracterizar impedancias de pequeña señal sin perturbar los puntos de reposo en continua del circuito activo.

En síntesis, se cumplieron plenamente todos los objetivos teóricos, prácticos y formativos planteados en la consigna de la asignatura, validando el ciclo metodológico integral de análisis, dimensionamiento, simulación, montaje y verificación en laboratorio.

Fuentes

[Dat] *BC546 / BC547 / BC548 NPN Epitaxial Silicon Transistor Datasheet*. Rev. 3, Pub. Order BC546/D. ON Semiconductor. 2001.

[SS06] Adel S. Sedra y Kenneth C. Smith. *Circuitos Microelectrónicos*. 5ª ed. México: McGraw-Hill, 2006.

[BN09] Robert L. Boylestad y Louis Nashelsky. *Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos*. 10ª ed. México: Pearson Educación, 2009.

Anexos

Extracto de la Hoja de Datos del Transistor BC546B

El transistor utilizado en los ensayos es un BJT NPN epitaxial de silicio de uso general, fabricado por ON Semiconductor. En el Cuadro 11.1 y el Cuadro 11.2 se transcriben los valores límites absolutos y las características eléctricas más relevantes extraídas de la hoja de datos oficial del fabricante.

Parámetro Máximo Admisible	**Símbolo**	**Valor Límite**	**Unidad**
Tensión colector-emisor con base abierta	V_{CEO}	65	V
Tensión colector-base con emisor abierto	V_{CBO}	80	V
Tensión emisor-base con colector abierto	V_{EBO}	6.0	V
Corriente continua de colector máxima	I_C	100	mA
Corriente pico de colector	I_{CM}	200	mA
Disipación total de potencia a $T_A = 25°\text{C}$	P_D	625	mW
Rango de temperatura de juntura operativa	T_J	-55 a $+150$	°C

Cuadro 11.1: Límites máximos absolutos de operación del transistor BC546B (ON Semiconductor).

Característica Eléctrica	**Símbolo**	**Mín.**	**Típ.**	**Máx.**	**Unidad**
Ganancia de corriente en continua ($I_C = 2\,\text{mA}, V_{CE} = 5\,\text{V}$)	h_{FE}	200	290	450	–
Tensión de saturación colector-emisor ($I_C = 10\,\text{mA}, I_B = 0.5\,\text{mA}$)	$V_{CE(\text{sat})}$	–	0.09	0.25	V
Tensión base-emisor en conducción ($I_C = 2\,\text{mA}, V_{CE} = 5\,\text{V}$)	$V_{BE(\text{on})}$	0.55	–	0.70	V
Frecuencia de transición ($I_C = 10\,\text{mA}, V_{CE} = 5\,\text{V}, f = 100\,\text{MHz}$)	f_T	150	300	–	MHz
Capacitancia de colector a base ($V_{CB} = 10\,\text{V}, f = 1\,\text{MHz}$)	C_{obo}	–	1.7	4.5	pF

Cuadro 11.2: Características eléctricas típicas del grupo de ganancia B del transistor BC546.

La ganancia medida en el laboratorio ($\beta = 284$) se ubica perfectamente dentro del rango garantizado del grupo B (200 a 450). Asimismo, la disipación estática de reposo en la etapa implementada resulta:

$$P_{D,Q} = V_{CEQ} \cdot I_{CQ} = 3.888\,\text{V} \cdot 1.122\,\text{mA} \approx 4.36\,\text{mW} \tag{11.1}$$

valor que representa apenas el 0.7% de la disipación máxima admisible (625 mW), garantizando una operación completamente segura y sin calentamiento del dispositivo.

Netlist Completo de Simulación en LTspice

A continuación se reproduce el netlist de simulación correspondiente al archivo esquemático:

```
* Circuito Colector Comun para Acondicionamiento de Microfono
   Piezoelectrico
* Archivo: sim/ValoresComerciales.asc
Q1 V_C B V_RE 0 BC546C
VCC V_C 0 5
Re V_RE 0 1k
R2 V_C B 82k
R1 B 0 47k
C2 V_RE v_L 22uF
Rl v_L 0 10k
VBB v_i 0 SINE(0 10m 1k)
C3 B v_i 22uF
.model BC546C NPN(Is=21.43f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=74.03 Bf=284
+ Ise=43.11f Ne=1.442 Ikf=97.09m Nk=.5 Xtb=1.5 Br=9.837
+ Isc=144.3f Nc=1.522 Ikr=2.476 Rc=1 Cjc=5.25p Mjc=.3147
+ Vjc=.5697 Fc=.5 Cje=11.5p Mje=.6115 Vje=.8194 Tr=10n
+ Tf=443.2p Itf=.7 Vtf=4 Xtf=4 Vceo=65 Icrating=100m mfg=Philips)
.tran 50m
.backanno
.end
```

Listing 11.1: Netlist de simulación para el circuito colector común en LTspice.

Planilla de Registro de Mediciones de Banco

En el Cuadro 11.3 se transcriben los registros primarios volcados en la hoja de cálculo de laboratorio.

Registro / Parámetro de Banco	**Valor**	**Unidad**	**Observaciones de Laboratorio**
Tensión de alimentación medida V_{CC}	5.003	V	Medida en bornes de placa con multímetro
Tensión de emisor respecto a masa V_E	1.114	V	Caída continua sobre R_E (V_{RE})
Tensión de base respecto a masa V_B	1.749	V	Caída continua sobre R_1 (V_{R1})
Caída sobre resistor superior V_{R2}	3.240	V	Medida entre V_{CC} y base
Tensión colector-emisor V_{CEQ}	3.888	V	Medida directa entre colector y emisor
Resistor inferior medido R_1	46930	Ω	Valor nominal 47 kΩ (error −0.15%)
Resistor superior medido R_2	79900	Ω	Valor nominal 82 kΩ (error −2.56%)
Resistor de emisor medido R_E	993	Ω	Valor nominal 1 kΩ (error −0.70%)
Corriente de rama inferior I_{R1}	37.27	µA	Deducida por ley de Ohm: V_{R1}/R_1
Corriente de rama superior I_{R2}	40.55	µA	Deducida por ley de Ohm: V_{R2}/R_2
Corriente de base en reposo I_{BQ}	3.28	µA	Deducida: $I_{R2} - I_{R1}$
Corriente de emisor en reposo I_{EQ}	1.122	mA	Deducida por ley de Ohm: V_{RE}/R_E
Corriente de colector deducida I_{CQ}	1.119	mA	Deducida: $I_{EQ} - I_{BQ}$
Ganancia estática medida β	284	–	Medida en zócalo h_{FE} de multímetro UT890C
Resistor sensor de entrada R_S	27.3	kΩ	Resistor patrón para medición de Z_i y A_v
Tensión del generador v_s (entrada)	570	mV_p	Medida en osciloscopio (1.14 $\mathrm{V_{pp}}$)
Tensión de entrada en base v_i	280	mV_p	Medida en osciloscopio tras caída en R_S (0.56 $\mathrm{V_{pp}}$)
Tensión de salida en carga v_L	275	mV_p	Medida sobre $R_L = 10\,\mathrm{k\Omega}$ (0.55 $\mathrm{V_{pp}}$)
Corriente de entrada de alterna i_i	10.62	$\mu\mathrm{A}_p$	Calculada: $(v_s - v_i)/R_S$
Impedancia de entrada medida Z_i	26.36	kΩ	Calculada: v_i/i_i
Ganancia de tensión medida A_v	0.982	–	Calculada: v_L/v_i
Ganancia de corriente medida A_i	2.589	–	Calculada: $(v_L/R_L)/i_i$
Resistor sensor de salida R_S	112	Ω	Resistor testigo para inyección de señal en Z_o
Tensión del generador v_s (salida)	150	mV_p	Inyección en emisor con entrada a masa
Tensión de emisor atenuada v_o	80	mV_p	Medida sobre terminal de emisor
Impedancia de salida medida Z_o	128.0	Ω	Calculada: $v_o \cdot R_S/(v_s - v_o)$

Cuadro 11.3: Planilla de datos crudos y observaciones experimentales registradas en banco de trabajo.